

Clase teórica de la semana del 22-9

Mario Garelik - F.I.C.H.

Misceláneas previas.

- Como propiedades pendientes de las integrales definidas (no vista en la clase anterior) agregar:
 - La que relaciona el valor absoluto de la integral con la integral del valor absoluto del integrando (buscar solos).
 - La que relaciona la simetría (paridad o imparidad) del integrando en un intervalo simétrico respecto del origen con el valor de la integral (buscar solos).
- Las secciones 5.6 (área entre dos curvas) y 6.3 (longitud de arco), en tanto aplicaciones de la integral definida, se dan directamente en práctica.
 - **Ejercitación propuesta sección 5.6: (pág. 297 a 300): 25 al 63 // 65 - 66 // 73 al 78 // 82**
 - **Ejercitación propuesta sección 6.3: (pág. 330 a 331): 1 al 21**

Sección 5.4 - El teorema fundamental del Cálculo (p. 274).

- **Ejercitación propuesta.(pág. 282 a 283): 1 al 52 // 56 // 59 al 65**
- El teorema del valor medio para integrales definidas: no confundir con el del valor medio del Cálculo diferencial (o de Lagrange). Sin demostración. Ejemplo.
- Teorema fundamental (parte 1): Sin demostración. La función integral: visualización geométrica rápida de lo que mide en caso de poderse interpretar como área.
- Teorema fundamental (parte 2): Sin demostración. Nos brinda la manera más simple de evaluar una integral definida sin tener que recurrir al límite de sumas de Riemann. Ejemplos de aplicación.
- Teorema del cambio efectivo. Ejemplo 4 para visualizar.
- Relación entre derivación e integración. Relación entre área e integral definida: reafirmación de lo considerado en la clase pasada acerca de cuándo una integral definida representa un área en el intervalo.

Sección 8.7 - Integrales impropias (p. 478).

- **Ejercitación propuesta.(pág. 487 a 488): 1 al 67 // 78**
- *Breve intro.* Irrupción de las integrales impropias. Visualización como área posiblemente finita de regiones no acotadas.
- Integrales impropias tipo I: extremos de integración infinitos. Convergencia y divergencia. Ejemplos.
 - Integrales *tipo p* en el $[1, \infty)$. Desarrollo completo del ejemplo 3.
- Integrales impropias tipo II: integrandos con asíntotas verticales. Convergencia y divergencia. Ejemplos.
- Integrales impropias con uso de SAC: no lo vemos en este curso.
- Criterios para convergencia y divergencia: presentación breve.
 - Criterio de comparación directa: sin demostración. Ejemplos de uso.
 - Criterio de comparación en el límite. Ejemplos de aplicación.